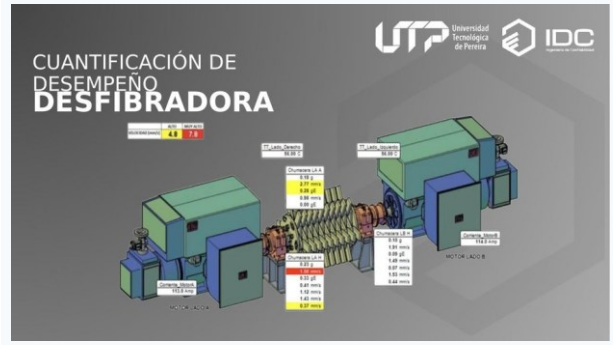
Proyecto 1. Cuantificación de Desempeño — Desfibradora de Caña

Línea: Cuantificación de Desempeño · Industria azucarera

Rol a asumir	*Equipo de ingeniería de la División de Analítica Predictiva de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.*
Cliente / Sponsor	Cliente de industria azucarera. Operación, mantenimiento y confiabilidad de planta.

Imágenes de referencia



1. Propósito

Cuantificar el desempeño de una desfibradora de caña antes y después del cambio de martillos, desarrollando analítica aplicada que soporte decisiones de operación y mantenimiento en la industria azucarera. El objetivo es reducir la incertidumbre diagnóstica, priorizar recursos de mantenimiento y definir reglas operativas que minimicen el riesgo y optimicen los indicadores del proceso de preparación de caña.

2. Caso de Negocio y Valor Esperado

En la industria azucarera, las desfibradoras son activos críticos del proceso de preparación de caña. El cambio de martillos representa una intervención de alto costo que modifica sustancialmente el desempeño del equipo. Sin analítica que cuantifique y compare el desempeño antes y después de la intervención, es imposible verificar que la inversión generó el retorno esperado, identificar si la condición actual es anómala, o establecer una referencia objetiva para decisiones futuras. El valor esperado se traduce en evidencia técnica para justificar intervenciones, reducir falsas alarmas y asignar recursos de mantenimiento con base en datos.

3. Objetivos

- Integrar y sincronizar las series de tiempo de datos de proceso con diccionario de variables y evaluación de calidad de datos.
- Segmentar la operación de la desfibradora por regímenes operativos relevantes (carga, velocidad, condición de alimentación).
- Cuantificar indicadores de desempeño antes y después del cambio de martillos, aplicando el concepto de Clase de Desempeño del Módulo 6.
- Construir modelos interpretables que soporten priorización de decisiones de mantenimiento futuro.

- Implementar un dashboard de seguimiento con indicadores clave y procedimiento de uso operativo.

4. Alcance

En alcance

- Consolidación del dataset y diccionario de variables con evaluación de calidad y trazabilidad.
- Análisis exploratorio, segmentación por régimen operativo y pruebas estadísticas de correlación.
- Cuantificación de desempeño antes/después con métricas acordadas y validadas por experto.
- Modelos multivariables con validación temporal por bloques y revisión experta de coherencia física.
- Definición de umbrales, reglas de decisión y dashboard para seguimiento de condición y proceso.

Fuera de alcance

- Instalación de nuevos sensores o modificaciones físicas del activo.
- Implementación de control automático en tiempo real sin aprobación del cliente.
- Extrapolación del modelo fuera del rango operativo observado en el dataset.

5. Criterios de Aceptación

- Sincronización y trazabilidad del dataset verificados y documentados con indicadores de calidad.
- Desempeño del modelo validado con partición temporal por bloques, sin fuga de información.
- Resultados con coherencia física validados por revisión cruzada con expertos de planta.
- Dashboard funcional y alineado con los usuarios de decisión del Ingenio.

6. Partes Interesadas y Roles

- Operación de planta (Ingenio): Define regímenes, restricciones y valida aplicabilidad.
- Mantenimiento de planta: Define criterios de intervención y valida priorización por evidencia.
- Confiabilidad de planta: Establece gobierno técnico de condición e indicadores.
- Equipo de Ingeniería (Estudiantes): Integración de datos, modelado, validación y entrega.

7. Hitos de Alto Nivel

1. Integración de datos, diccionario de variables, evaluación de calidad y definición de regímenes operativos.
2. Análisis exploratorio, segmentación por régimen, cuantificación de desempeño antes/después y modelos preliminares.
3. Validación por bloques temporales, definición de umbrales, dashboard y síntesis de resultados.

8. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Disponibilidad de variables de proceso relevantes con cadencia y calidad adecuada para el análisis comparativo.
- El dataset incluye registros suficientes antes y después del cambio de martillos para análisis estadístico válido.

Restricciones

- Indicadores calculados o de laboratorio con baja frecuencia (2-3 datos por día) limitan ciertos tipos de modelos.
- El análisis se limita al rango operativo presente en el dataset; no se extrapolará a condiciones no observadas.

9. Gestión de Calidad del Dato

Control de calidad del dato con indicadores de completitud, valores atípicos, valores pegados y consistencia temporal. Validación del modelo por bloques temporales y revisión experta de coherencia física.

- Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly).
- Power BI o Dash/Streamlit para el dashboard de seguimiento.
- Jupyter Notebook para el desarrollo auditable.

10. Herramientas y Tecnología

- Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly).
- Power BI o Dash/Streamlit para el dashboard de seguimiento.
- Jupyter Notebook para el desarrollo auditable.

11. Entregables

- Notebook de Jupyter auditable: documentado con Markdown, reproducible, con diccionario de variables, evaluación de calidad del dato y trazabilidad de todas las decisiones metodológicas.
- Dashboard de BI: con indicadores clave del análisis y visualizaciones orientadas a la toma de decisiones del cliente.
- Presentación ejecutiva: exposición tipo Comité Gerencial ante panel evaluador; orientada al cliente y a la priorización de decisiones.

Módulos del Diplomado Aplicados

Módulo	Competencias	Aplicación al Proyecto
M1-2	Fundamentos y análisis multivariable	EDA, regresión, segmentación, visualización
M5	Machine Learning	Modelos predictivos, validación temporal
M6	Evaluación de desempeño	Cuantificación antes/después, mapas de operación

Conexión con Criterios de Evaluación

Criterio	Qué evidencia el evaluador
C1	Entiende el valor de negocio del cambio de martillos.
C3	Calidad del dato documentada rigurosamente.
C4	Segmentación por régimen operativo es clave.
C5	Validación temporal por bloques sin fuga de información.
C6	Resultados traducidos en reglas de decisión accionables.